

ANKARA ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ



IOS İLE MOBİL UYGULAMA GELİŞTİRME 2
KÜTÜPHANE YÖNETİM SİSTEMİ PROJESİ
PROJE ÖN RAPORU

Yasin Ovat
22290097

Github: yasinovat
2025/2026 Bahar Dönemi

PROJE GENEL YAPISI VE MİMARİSİ

Bu proje, React Native tabanlı mobil arayüz, Node.js/Express.js ile geliştirilmiş RESTful API ve PostgreSQL veritabanı kullanılarak oluşturulacak modern bir Kütüphane Yönetim Sistemidir. Sistem, JWT tabanlı güvenli kimlik doğrulama ve rol bazlı yetkilendirme (Admin/User) mekanizmaları içermekte olup, kullanıcıların kitap arama, ödünç alma isteği oluşturma gibi işlemleri gerçekleştirebilmesine; admin kullanıcıların ise kitap koleksiyonu yönetimi, istek onaylama/reddetme ve ödünç takibi yapabilmesine olanak sağlamaktadır. Proje, 10 haftalık geliştirme sürecinde yürütülecek, her hafta sonunda çalışan özellikler teslim edilecektir.

İŞ PLANI

1. Hafta (Veritabanı + Backend Temel API + İlk Endpoint Testi)

- PostgreSQL veritabanı şemasının oluşturulması (Users, Books, Members, Loans, LoanRequests tabloları)
- Veritabanı bağlantısının sağlanması.
- İlk CRUD API'nin tamamlanması (GET/api/books, POST/api/books)
- Temel Book modeli ve ilk 10 örnek kitabın veritabanına eklenmesi.
- Ana ekran ve basit kitap listesi.
- React Navigation kurulumu ve ekranlar arası geçiş.

2. Hafta (Kimlik Doğrulama Sistemi)

- User modeli ve CRUD API'lerinin geliştirilmesi.
- Şifre hashleme (bcrypt) implementasyonu
- JWT tabanlı authentication sistemi
- Login endpoint (POST /api/auth/login)
- Register endpoint (POST /api/auth/register)
- Token doğrulama middleware'i

3. Hafta (Frontend – Giriş ve Kayıt Ekranları)

- React Native Navigation kurulumu
- Login ve register ekranlarının tasarımı ve form validasyonu
- API servis katmanının oluşturulması
- AsyncStorage ile token yönetimi
- Hata yönetimi ve kullanıcı geri bildirimleri
- Loading state yönetimi

4. Hafta (Backend – Kitap Yönetimi API'leri)

- Book CRUD API'lerinin geliştirilmesi
 - GET /api/books - Tüm kitapları listeleme (arama, filtreleme)

- GET /api/books/:id - Tek kitap detayı
- POST /api/books - Yeni kitap ekleme (Admin)
- PUT /api/books/:id - Kitap güncelleme (Admin)
- DELETE /api/books/:id - Kitap silme (Admin)
- Role-based authorization middleware (Admin/User ayrımı)
- Kitap arama ve filtreleme özellikleri (başlık, yazar, tür)
- Stok kontrol mekanizması

5. Hafta (Frontend – Kullanıcı Dashboard ve Kitap Listesi)

- Ana Dashboard ekranı tasarımı
- Kitap listesi ekranı (FlatList kullanımı)
- Kitap kartı komponenti (resim, başlık, yazar, stok bilgisi)
- Arama ve filtreleme UI'ı
- Pull-to-refresh özelliği
- Kitap detay ekranı
- State yönetimi

6. Hafta (Backend – Ödünç Alma İstek Sistemi)

- LoanRequest CRUD API'lerinin geliştirilmesi
 - POST /api/loan-requests - Yeni ödünç alma isteği oluşturma
 - GET /api/loan-requests/my-requests - Kullanıcının kendi istekleri
 - GET /api/loan-requests/pending - Bekleyen istekler (Admin)
 - PUT /api/loan-requests/:id/approve - İsteği onaylama (Admin)
 - PUT /api/loan-requests/:id/reject - İsteği reddetme (Admin)
- Request status yönetimi (Pending, Approved, Rejected, Cancelled)

7. Hafta (Frontend – Ödünç Alma İstek Ekranları)

- Kitap ödünç alma formu ekranı
- Kullanıcının kendi isteklerini görüntüleme ekranı
- İstek detayı ve durum gösterimi
- İstek iptal etme özelliği
- Tarih seçici komponenti (DatePicker)
- Status badge'leri (Beklemede, Onaylandı, Reddedildi)

8. Hafta (Frontend & Backend – Admin Panel Özellikleri)

- Admin için bekleyen istekleri görüntüleme ekranı
- İstek onaylama/reddetme UI'ı
- Admin için kitap ekleme/düzenleme/silme ekranları
- Admin için tüm kullanıcıları görüntüleme ekranı
- Kullanıcı yönetimi (aktif/pasif yapma)
- İstatistik dashboard'u (toplam kitap, aktif ödünç, bekleyen istek sayıları)

9. Hafta (Aktif Ödünç Yönetimi ve Geliştirmeler)

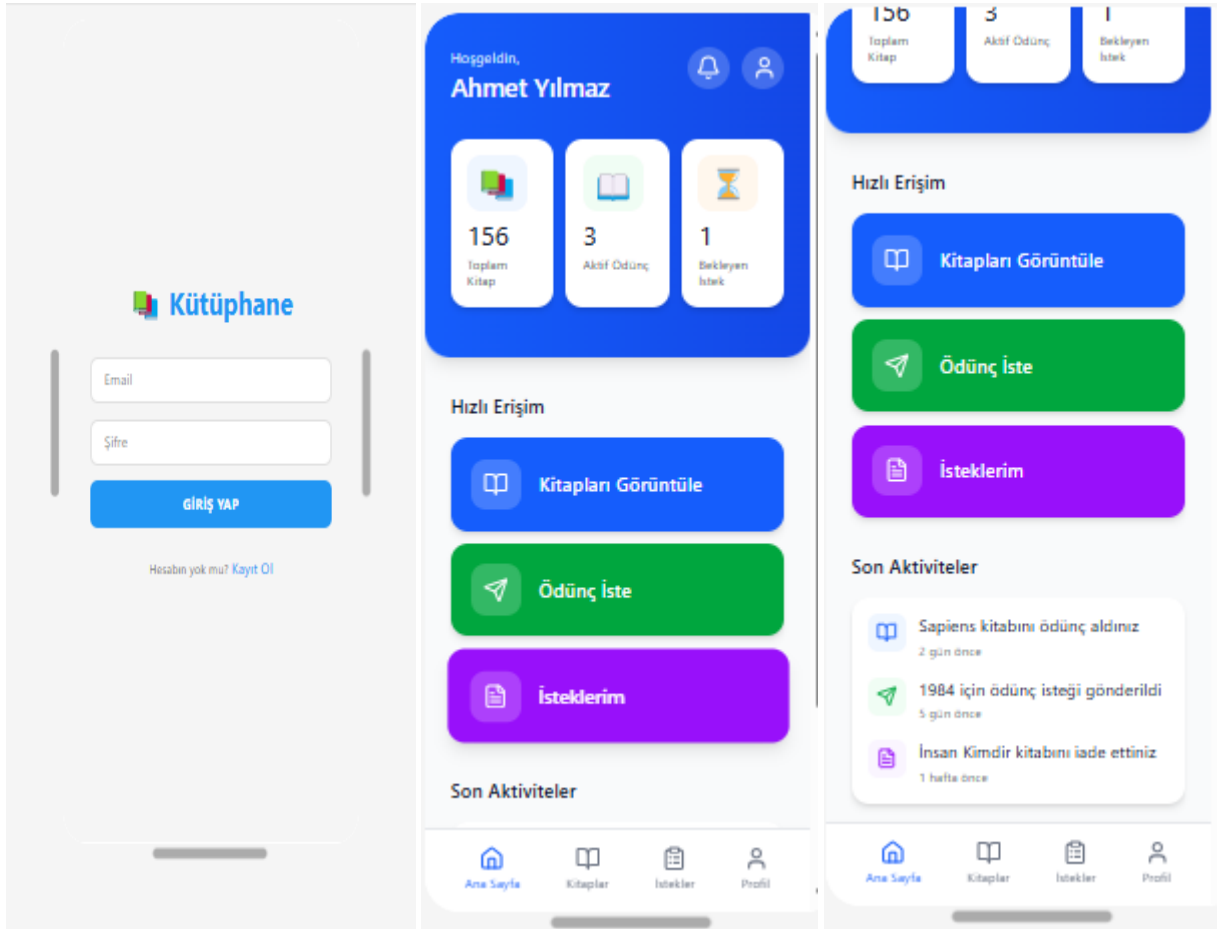
- Loan (aktif ödünç) API'lerinin geliştirilmesi
 - GET /api/loans/active - Aktif ödünçler
 - PUT /api/loans/:id/return - Kitap iade işlemi

- Gecikmiş ödünçler için uyarı sistemi
- Frontend'de aktif ödünçleri görüntüleme ekranı
- Kitap iade etme özelliği
- Profil ekranı (kullanıcı bilgileri, şifre değiştirme)

10. Hafta (Test, Optimizasyon ve Gelişmiş Özellikler)

- Tüm özelliklerin end-to-end test edilmesi
- Hata düzeltmeleri ve bug fixing
- UI/UX iyileştirmeleri
- İstatistik dashboard'u (En çok ödünç alınan kitaplar vb.)
- Dark mode / Light mode toggle

Uygulama İçi Ekran Görüntüleri (Kullanıcı Tarafı)



Kıtaplar

Q Kıtap ara...

Sap

Sapiens

Yuval Noah Harari

Tarih Mevcut

1984

1984

George Orwell

Roman Ödünç

İns

İnsan Kimdir

Erich Fromm

Psikoloji Mevcut

Suç

Suç ve Ceza

Dostoyevski

Roman Mevcut

Hay

Hayvan Çiftliği

George Orwell

Ana Sayfa

Kıtaplar

İstekler

Profil

İsteklerim

Ödünç isteklerinizi takip edin

1

Bekleyen

1

Onaylanan

1

Reddedilen

1984

George Orwell

Beklemede

5 Mart 2026

✓

Suç ve Ceza

Dostoyevski

Onaylandı

3 Mart 2026

✗

Cesur Yeni Dünya

Aldous Huxley

Reddedildi

1 Mart 2026

Ana Sayfa

Kıtaplar

İstekler

Profil

Profilim

Hesap bilgilerinizi yönetin

👤

Ahmet Yılmaz

Dyelik No: #12345

E-posta

ahmetyilmaz@email.com

Telefon

+90 555 123 4567

Konum

İstanbul, Türkiye

24

Okunan Kıtap

3

Aktif Ödünç

⚙️

Ayarlar

Ana Sayfa

Kıtaplar

İstekler

Profil

Sapiens

Yuval Noah Harari

Tarih 3 adet mevcut

★★★★★ 4.5 (127 değerlendirme)

Özet

İnsanlığın tarihini, Homo sapiens'in evrimi ve toplumların gelişimi üzerinden anlatan etkileyici bir eser. Harari, tarih, antropoloji ve biyoloji alanlarını harmanlayarak insanlığın büyük hikayesini anlatıyor.

Ödünç İste

Ana Sayfa

Kıtaplar

İstekler

Profil

Ödünç Alma İsteği

Seçili Kıtap

📖

Sapiens

Yuval Noah Harari

Tarih

İade Tarihi *

İade Tarihi

Tarih seçiniz

* Maksimum 30 gün ödünç alabilirsiniz

Not Ekle (Opsiyonel)

İsteğiniz hakkında ek bilgi ekleyebilirsiniz

Örn: Bu kitabı okumayı çok istiyorum...

0/200

Önemli Bilgilendirme:

Ana Sayfa

Kıtaplar

İstekler

Profil

Aktif Ödünç Kıtaplarım

Ödünç aldığınız kıtapları yönetin

3

Toplam Kıtap

1

Acil İade

0

Gecikmiş

📖

Sapiens

Yuval Noah Harari

Tarih

Alın Tarihi

25 Şub 2026

İade Tarihi

18 Mar 2026

✓

9 gün kaldı

GÜVENLİ

👍

İade Et

📖

İnsan Kimdir

Erich Fromm

Ana Sayfa

Kıtaplar

İstekler

Profil

Uygulama İçi Ekran Görüntüleri (Admin Tarafı)

